

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2025-2026

ΟΜΑΔΑ XXX

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 5162

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

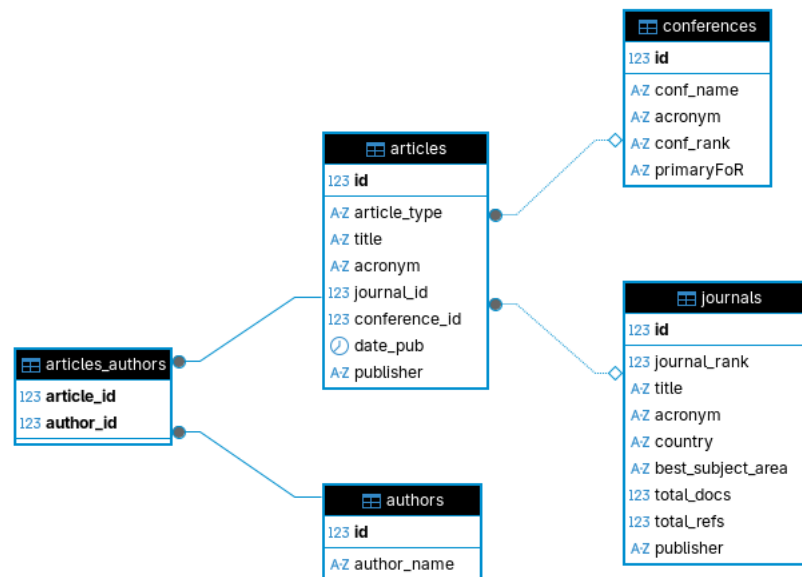
ΜΑΪΟΣ 2026

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ημερομηνία	Έκδοση	Περιγραφή	Συγγραφέας
2026/04/02	0.1	Input data manipulation complete	
2026/04/15	0.2	Basic backend functionality	
2026/05/06	0.3	Added GUI	
2026/05/18	1.0	Final commit	

1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.1 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



Σχήμα 1.1 Σχεσιακό σχήμα της βάσης δεδομένων του συστήματος

```

drop database if exists mye030;
create database mye030;

use mye030;

create table if not exists authors (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    author_name VARCHAR(255) NOT NULL
);

create table if not exists journals (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    journal_rank INT NULL,
    title TEXT NOT NULL,
    acronym VARCHAR(60) NOT NULL,
    country VARCHAR(60) NULL,
    best_subject_area VARCHAR(255) NULL,
    total_docs INT NULL,
    total_refs INT NULL,
    publisher VARCHAR(255) NULL
);

create table if not exists conferences (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    conf_name TEXT NOT NULL,
    acronym VARCHAR(60) NOT NULL,
    conf_rank VARCHAR(50) NOT NULL,
    primaryFoR VARCHAR(10) NOT NULL
);

create table if not exists articles (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    article_type ENUM ('J', 'C') NOT NULL,
    title TEXT NOT NULL,
    acronym VARCHAR(200) NOT NULL,
    journal_id INT NULL,
    conference_id INT NULL,
    date_pub DATE NOT NULL,
    publisher VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (journal_id) REFERENCES journals(id),
    FOREIGN KEY (conference_id) REFERENCES conferences(id)
);

create table if not exists articles_authors (
    article_id INT NOT NULL,
    author_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (article_id, author_id),
    FOREIGN KEY (article_id) REFERENCES articles(id),
    FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES authors(id)
);
  
```

1.2 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.2.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ DBMS

- storage engine: InnoDB
- memory allocation: INNODB_BUFFER_POOL_SIZE=8GB

1.2.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τις ανάγκες του project χρειάστηκε να δημιουργήσω τα εξής views:

v_journalArticles_per_year 123 journal_id 123 article_id AZ article_type ② year_pub AZ publisher AZ country 123 journal_rank	v_journalAuthors_per_year 123 journal_id 123 author_id AZ article_type ② year_pub AZ publisher AZ country 123 journal_rank	v_articles_by_journal_rank 123 article_id AZ article_type ② year_pub ② date_pub AZ publisher 123 journal_id AZ country 123 journal_rank	v_articles_per_year 123 article_id AZ article_type ② year_pub ② date_pub AZ publisher 123 journal_id AZ country 123 journal_rank
v_articles_full 123 id AZ article_type AZ title AZ acronym 123 journal_id 123 conference_id ② date_pub ② year_pub AZ publisher AZ country 123 journal_rank	v_articles_by_publisher 123 article_id AZ article_type ② year_pub ② date_pub AZ publisher AZ country 123 journal_rank	v_conference_articles_per_year 123 conference_id 123 article_id AZ article_type ② year_pub AZ publisher AZ conf_rank	v_conference_authors_per_year 123 conference_id 123 author_id AZ article_type ② year_pub AZ publisher AZ conf_rank
v_conferences_full 123 id AZ conf_name AZ acronym AZ conf_rank AZ primaryFoR	v_journals_full 123 id 123 journal_rank AZ title AZ acronym AZ country AZ best_subject_area 123 total_docs 123 total_refs AZ publisher	v_top_authors 123 author_id AZ author_name 123 article_id AZ article_type ② year_pub ② date_pub AZ publisher AZ country 123 journal_rank	v_conferences_by_rank 123 id AZ conf_rank
		v_journals_by_country 123 id 123 journal_rank AZ country	

Ο σκοπός ήταν να μεταφερθεί ο φόρτος της επεξεργασίας των query στην βάση, αντί του app, ώστε ο κώδικας στο backend και συγκεκριμένα στα repositories να παραμένει όσο το δυνατόν πιο απλός και γρήγορος.

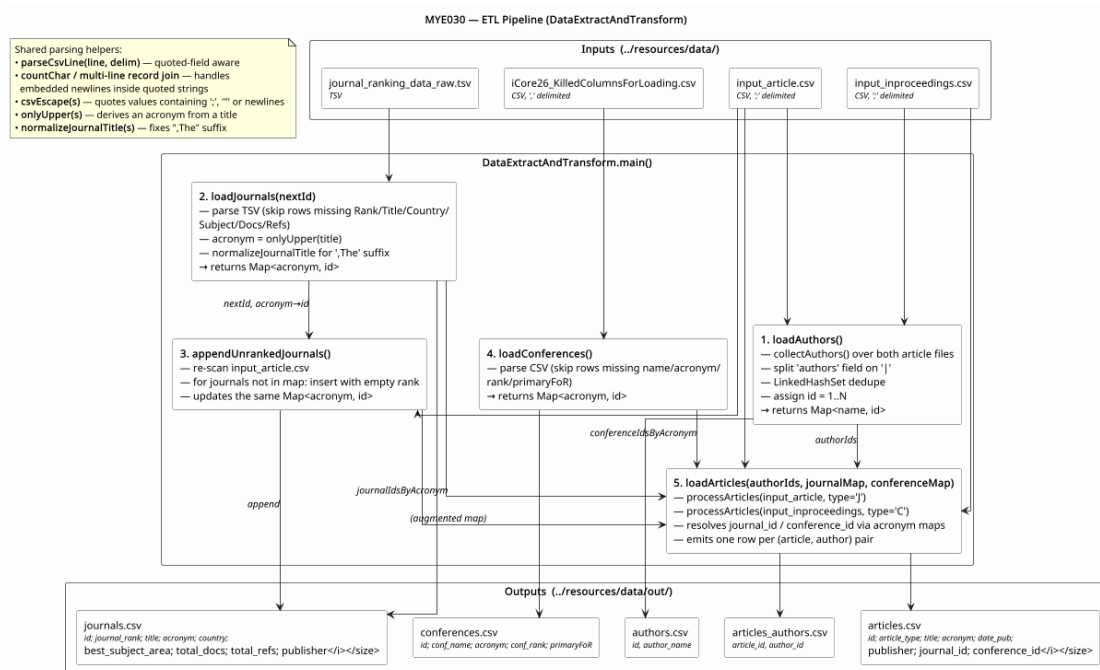
Χρησιμοποιώντας views, γλυτώνουμε τις επαναλαμβανόμενες «βαριές» πράξεις JOIN, την επίσης επαναλαμβανόμενη προεπεξεργασία και φιλτράρισμα δεδομένων και αποφεύγουμε την υπερβολική και απρόσκοπη χρήση της μνήμης του συστήματος του χρήστη.

1.2.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δεν έγινε κάποια περεταίρω ρύθμιση. Παρέμειναν στις default τιμές τους.

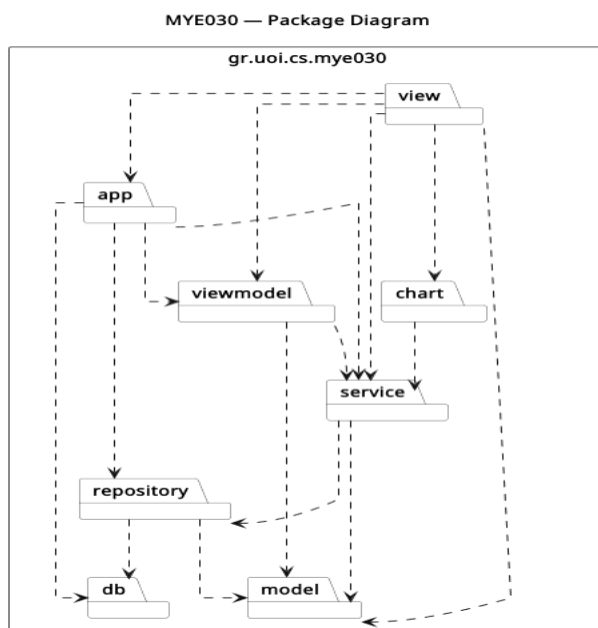
2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ETL



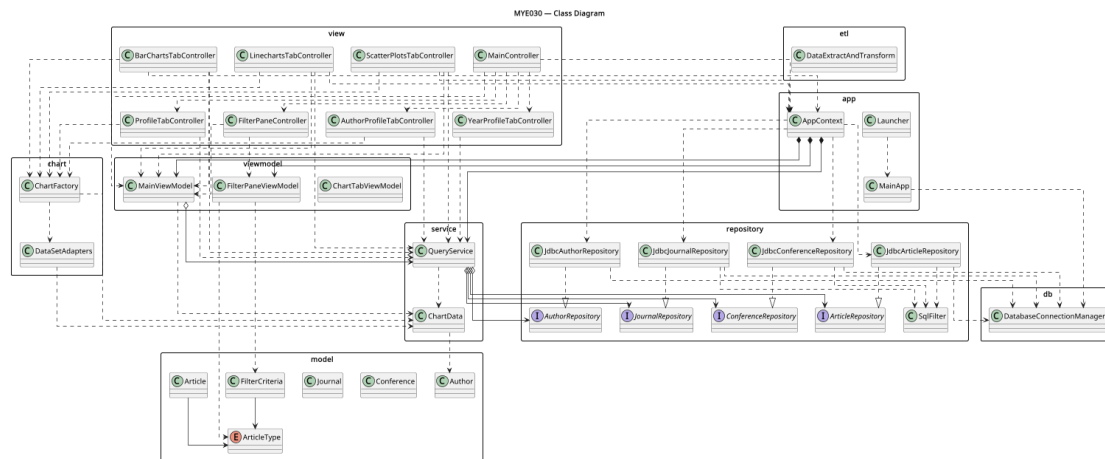
Σχήμα 2. Μετασχηματισμοί ETL με UML diagram

2.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΚΕΤΩΝ / ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Σχήμα 2.1 Package diagram

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το Model – View – ViewModel pattern, και προστέθηκαν κάποια βοηθητικά πακέτα για την επικοινωνία μεταξύ DB και backend.

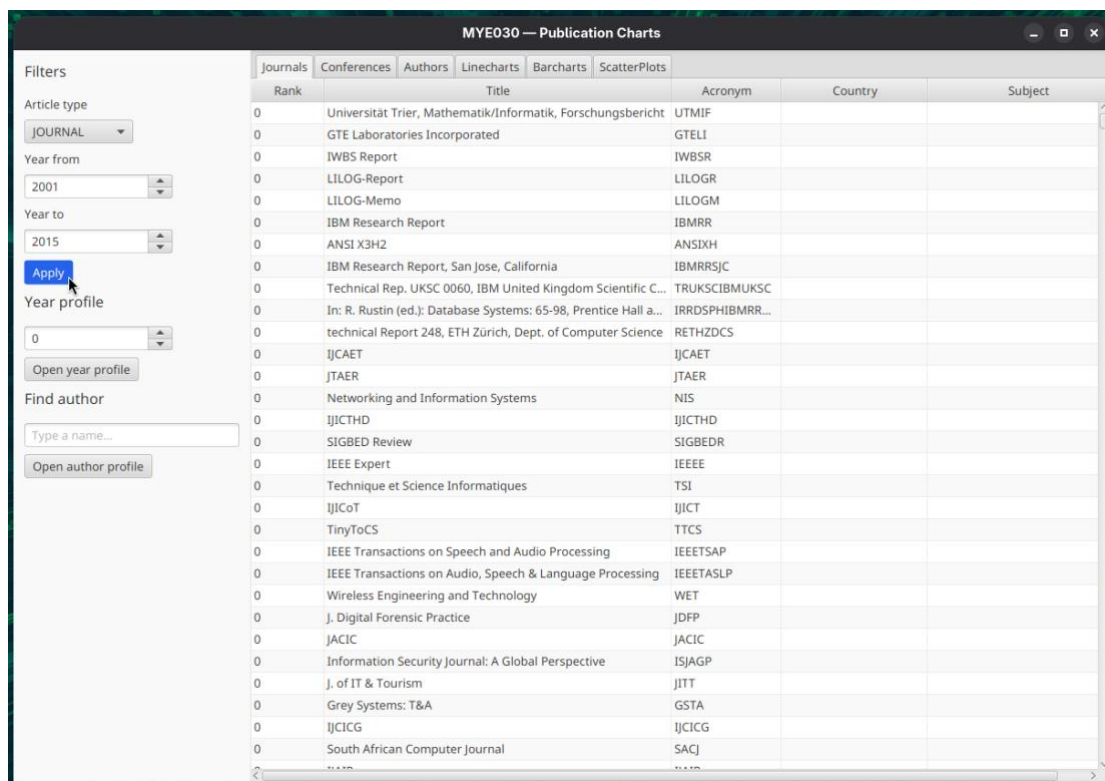
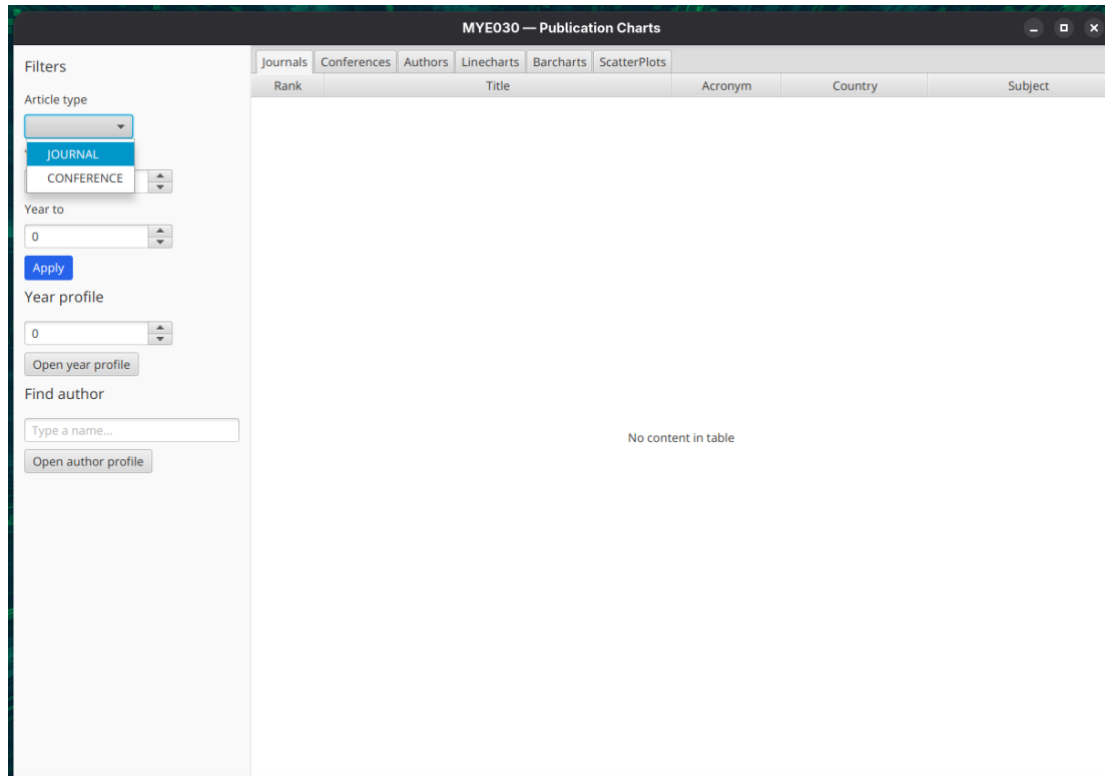


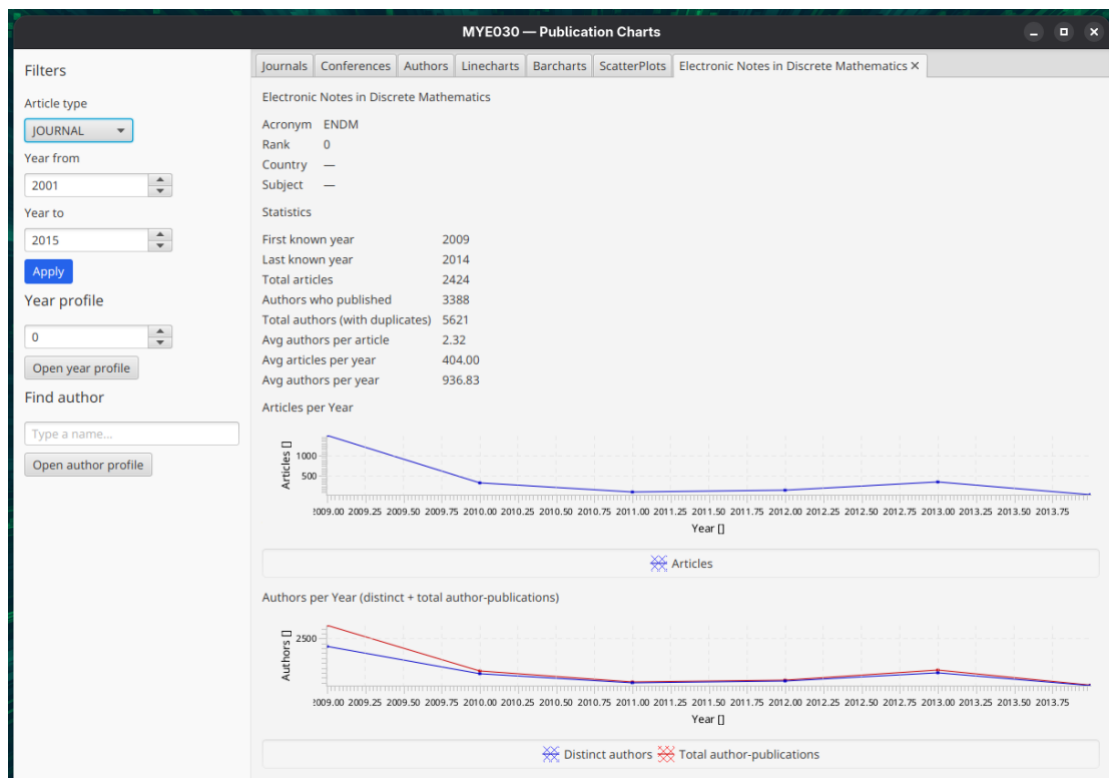
Σχήμα 2.3 Class diagram

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Screen dumps από τα σημαντικά τμήματα του λογισμικού.

Σαν ένα σύντομο manual...





MYE030 — Publication Charts

Filters

Article type
JOURNAL

Year from
2001

Year to
2015

Apply

Year profile
2004

Open year profile

Find author
Type a name...

Open author profile

Year 2004

Statistics

Total articles 44184
Discrete journals 260
Discrete conferences 145
Discrete authors 65799
Total authors (with duplicates) 105153

Publications

Journal	Conference	Title	Authors
		- Representability of integer, word and tree functions.	Malgorzata Madry
		??Harvester?: a fast meta search engine of human protein resources.	Bjoern Kindler, Rainer Pepperkok, Urban Liebel
		.NET im Praxistest in DSO.jsys.	Horst Martin Dreyer
		'Bridging Tools' for change: evaluating a collaborative learning network.	Bernadette Charlier, Joël Bonamy, Murray Saunders
		'How did it know we weren't talking?': An investigation into the impact of self-a...	Mary H. Ulicsak
		'It's lots of bits of paper and ticks and post-it notes and things...': a case study ...	Douglas Tudhope, Hugh Mackay, Paul Beynon-Davies
		'Model': a POPLOG package to support model-based vision.	Geoffrey D. Sullivan, J. A. D. W. Anderson, Keith D. Baker
		'Silent' Films Revisited: Captioned Films for the Deaf.	Gail L. Kovalik
		'Whoever increases his knowledge merely increases his heartache.' Moral tensi...	Kimmo Tuominen
		"Algorithms: A Functional Programming Approach" by Fethi Rabhi and Guy Lap...	Dan Russell
		"An Introduction to Computing with Haskell" by Manuel M. T. Chakravarty and ...	Mike Thomas
		"Bagatelle in C arranged for VDM SoLo".	José Nuno Oliveira
		"C-Tel", das neue C-Netz - flächendeckend für Sprache, Fax und Daten.	Hans-Werner Lawrenz
		"Cache and Carry" for Location Management in Mobile Information Systems.	Chao-Chun Chen, Chiang Lee
		"CASE" und der Kopf des Entwicklers - Der Einsatz von Konzepten und Werkzeu...	Thorsten Spitta
		"Concepts in Programming Languages" by John C. Mitchell, Cambridge Univers...	Eerke A. Boiten
		"Effective systematicity" in, "effective systematicity" out: a reply to Edelman an...	John E. Hummel
		"Entwicklung von Web-Applikationen" - studentische Erfahrungen aus einem P...	Nils Melcher, Norbert Klettner
		"Essentials of Programming Languages" (2nd ed) by Daniel P. Friedman, Mitch...	Walid Taha
		"From linear method to self-optimization and flow...	G. J. Scott

MYE030 — Publication Charts

Filters

Article type
JOURNAL

Year from
2001

Year to
2015

Apply

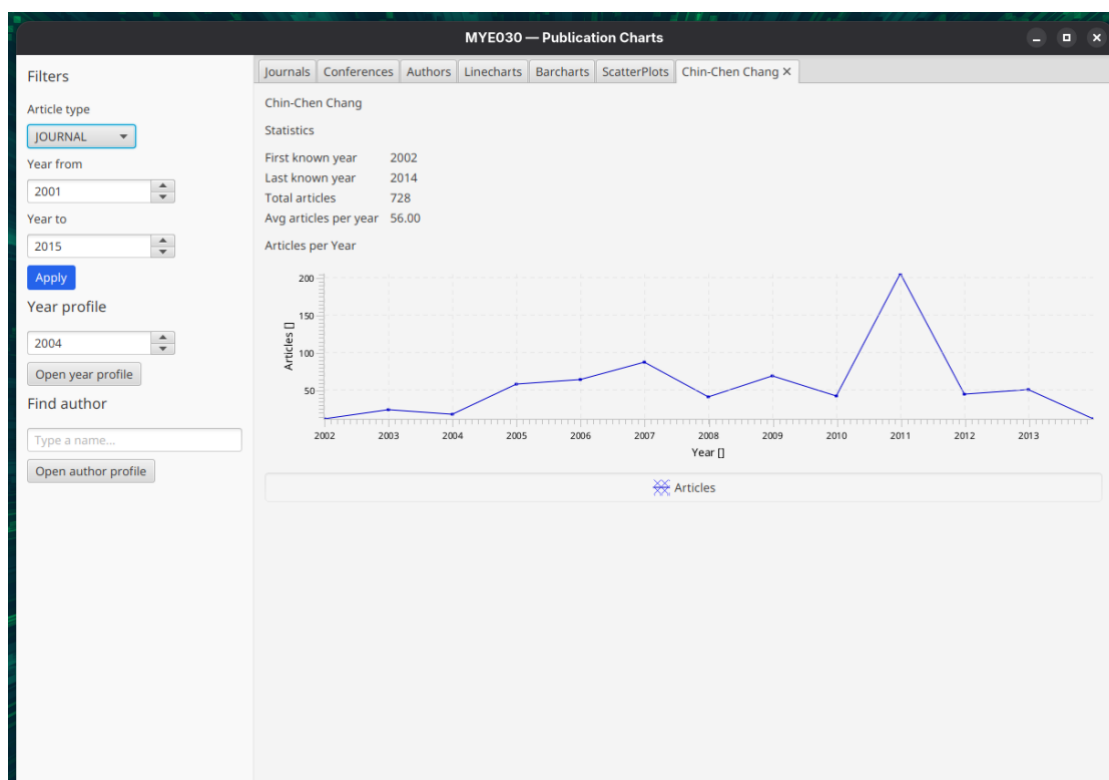
Year profile
2004

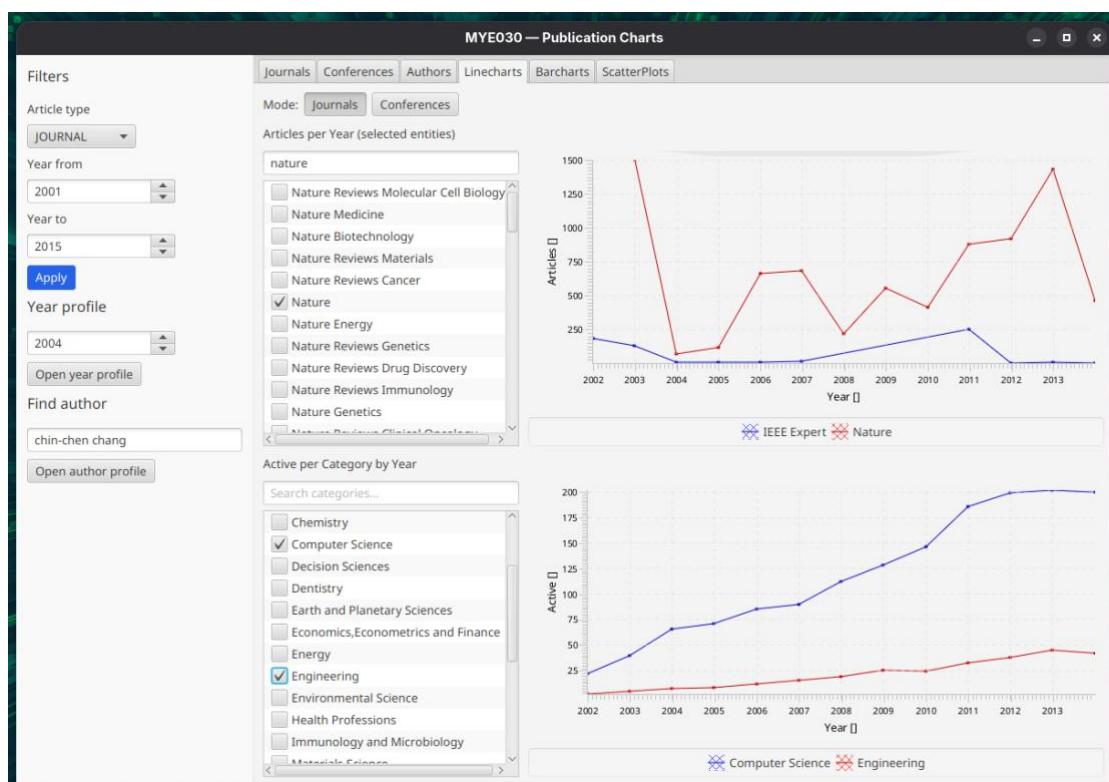
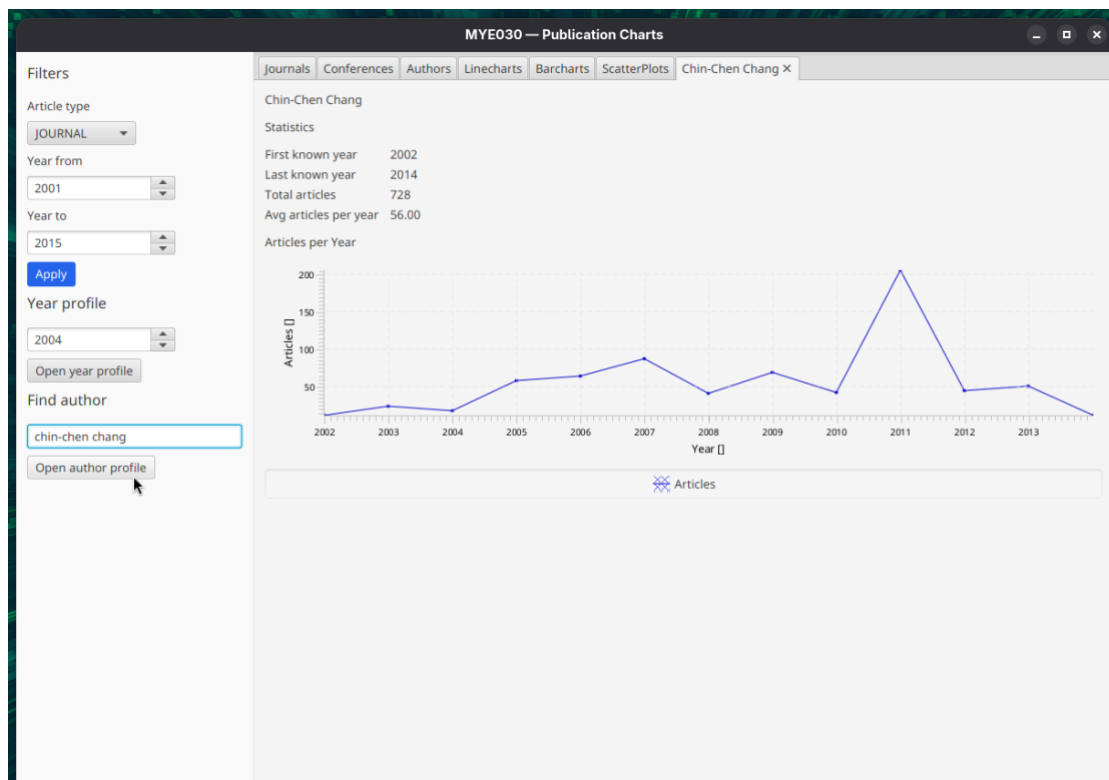
Open year profile

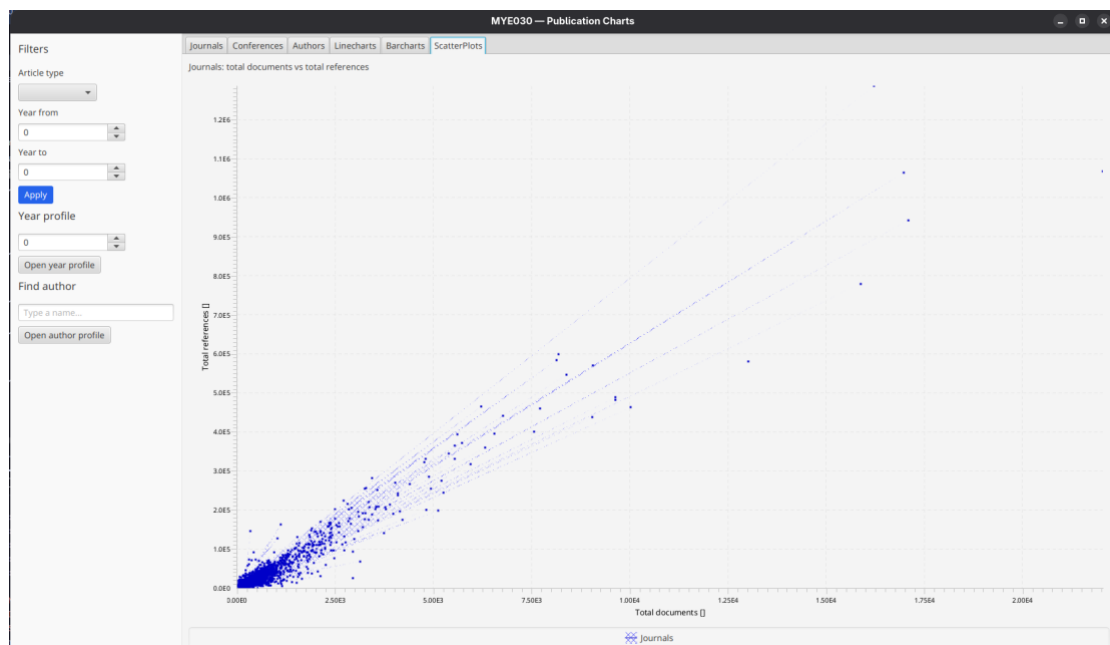
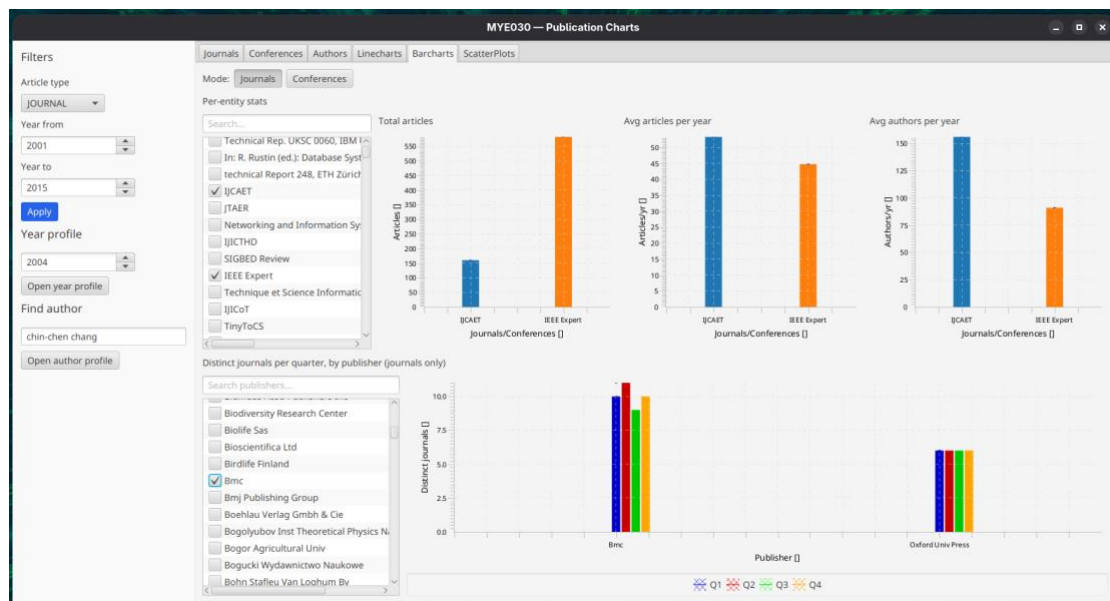
Find author
Type a name...

Open author profile

Name	Articles
H. Vincent Poor	930
Yang Liu	818
Yan Zhang	809
Wen Gao	800
Wei Wang	798
Phillip S. Yu	781
Ming Li	747
Thomas S. Huang	746
Wei Liu	733
Chin-Chen Chang	728
Xin Li	702
Lajos Hanzo	698
Elisa Bertino	694
Yu Zhang	636
Jiawei Han	616
Xiaodong Wang	615
Edwin R. Hancock	614
Jing Li	611
Witold Pedrycz	599
Tao Li	590
Yang Yang	579
Sudhakar M. Reddy	578
Hai Jin	573
Wei Li	571
Li Zhang	569
Mario Plattini	564
Kang G. Shin	563
Lei Wang	563
Sajal K. Das	559
Hans-Peter Seidel	558
Hui Li	556







4 ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με χρήση:

IDE: IntelliJ IDEA, DBeaver 26.0.3

MySQL: 8.4.8 for Linux

Java: OpenJDK 26.0.1